Wilstan Sanquer Jean Raynal Raphaël Mariet

Sujet 1 : SquidTchat

Campus St Félix-La Salle
Nantes

campus La Salle

SOMMAIRE :

Sujet 1 : SquidTchat..... 1
1 - Présentation projet : 3
2 - Schéma : 3
3 - Langages et outils utilisés : 4
4 - Diagramme de cas d'utilisation : 5
5 - Présentation Interface Homme Machine : 6
5.1 - Page de connexion : 6
5.2 - Page principale (forum général) :..... 7
5.3 - Page de discussion privée :..... 8
5.4 - Page de recherche des messages privés :..... 9
5.5 - Page d'accueil des conversations privées :..... 10

1 - Présentation projet :

Le projet SquidTchat est une application de messagerie instantanée reposant sur une architecture client-serveur, dans laquelle chaque client dispose de :

- Un Pseudo unique

Chaque client peut alors :

- Envoyer des messages privés
- Envoyer des messages dans le forum général

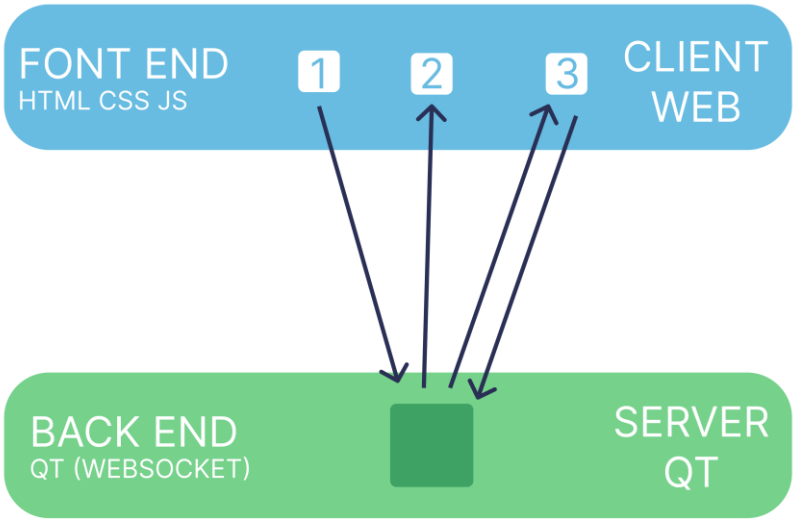
Le serveur sert d'intermédiaire entre chaque requête ; il authentifie les clients et filtre les transmissions pour éviter toute attaque ou problème.

Et nos axes d'améliorations seront :

- Les groupes de conversations
- Quitter un groupe
- Créer un groupe
- Une interface intuitive et esthétique
- Gestion des comptes utilisateurs (mots de passe)
- Stocker les données des utilisateurs dans une base de données SQL lite

2 - Schéma :

Voilà ci-dessous un schéma du fonctionnement théorique du l'application :



3 - Langages et outils utilisés :

Environnement de Développement :

- QT Creator (Développement backend en C++)
- Visual Studio Code (Développement frontend HTML/CSS/JavaScript)

Langages de programmation :

Frontend (Client) :

- HTML (Structure de l'interface)
- CSS (Style et mise en page)
- Javascript (Gestion de la communication via WebSocket)

Backend (Serveur) :

- C++ (Framework : QT)
  - Librairies : Qt Network, Qt JSON, Qt Core.

Format d'échange de données :

- JSON

Logiciel de gestion de version :

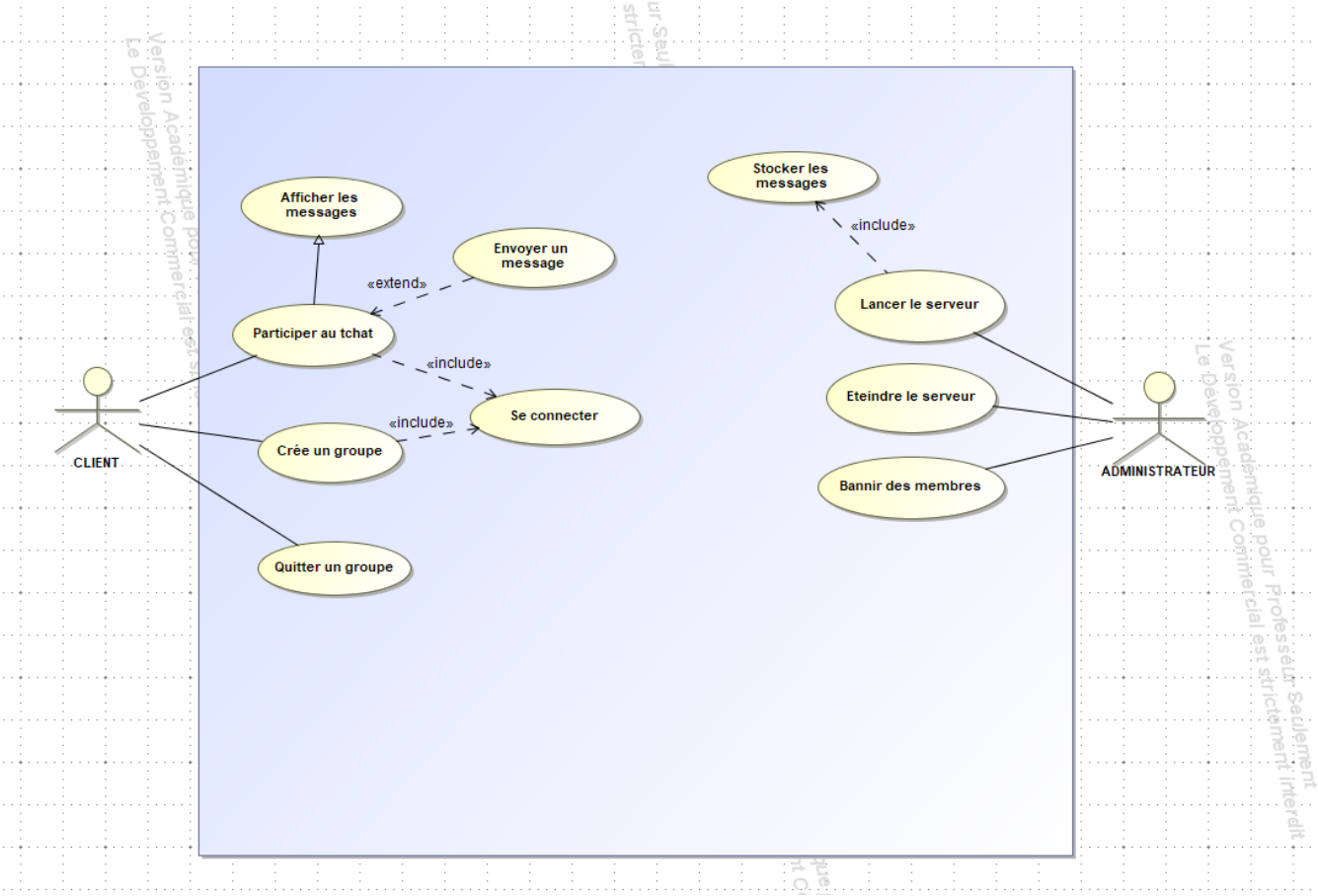
- Git (Versionnage du code)
- Github (Plateforme pour stocker et partager le code du projet)
- Github Desktop (Visualiser les modifications et synchroniser le code avec GitHub)

Outils de communication :

- Teams (Communication et coordination entre les membres du projet)

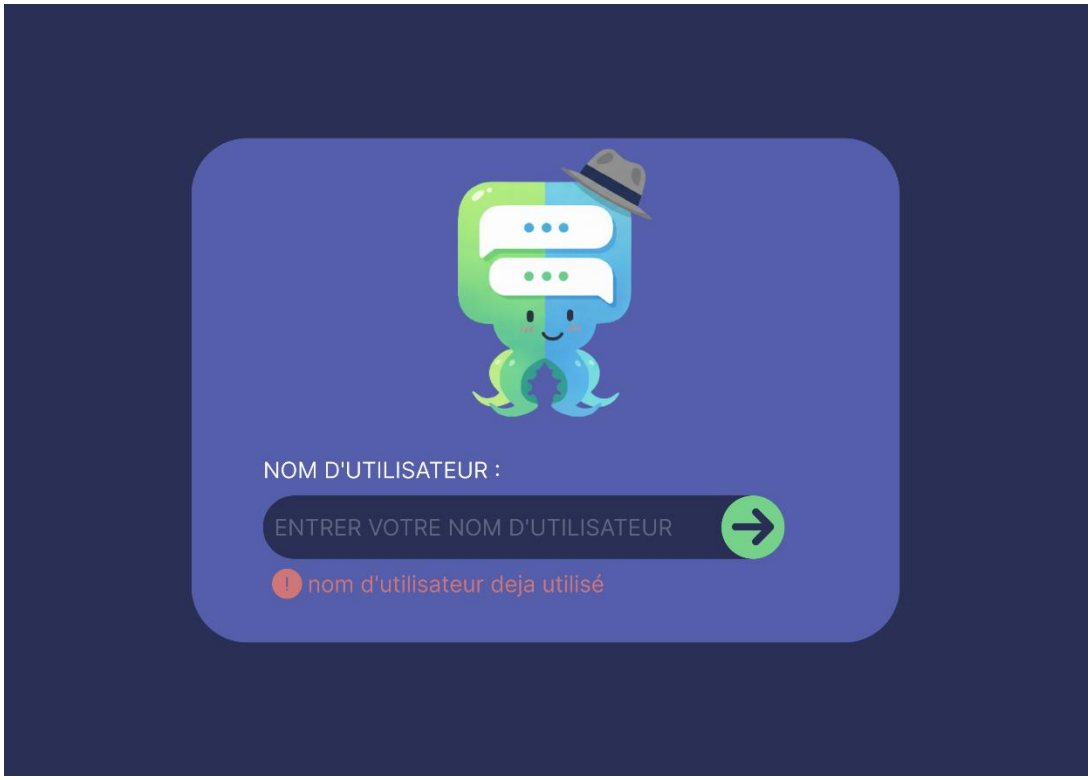
4 - Diagramme de cas d'utilisation :

L'image ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation du projet *SquidTchat*. Elle met en évidence les interactions entre les différents acteurs du projet.



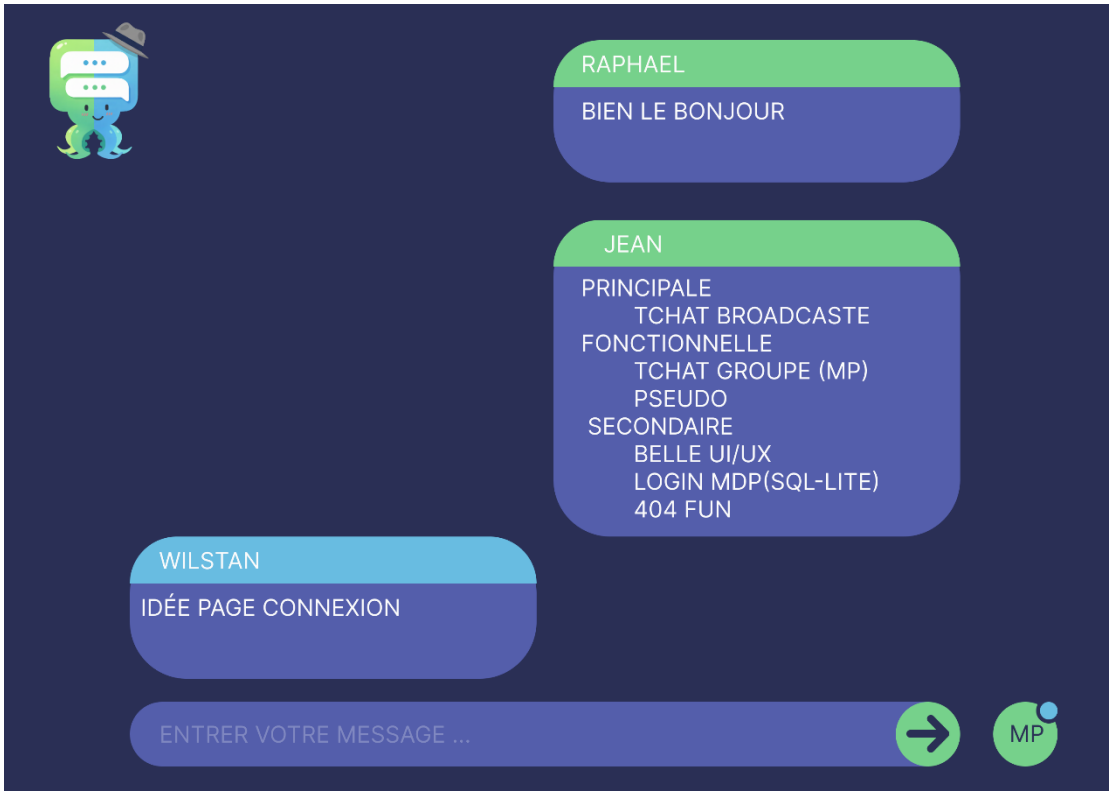
5 - Présentation Interface Homme Machine :

5.1 - Page de connexion :



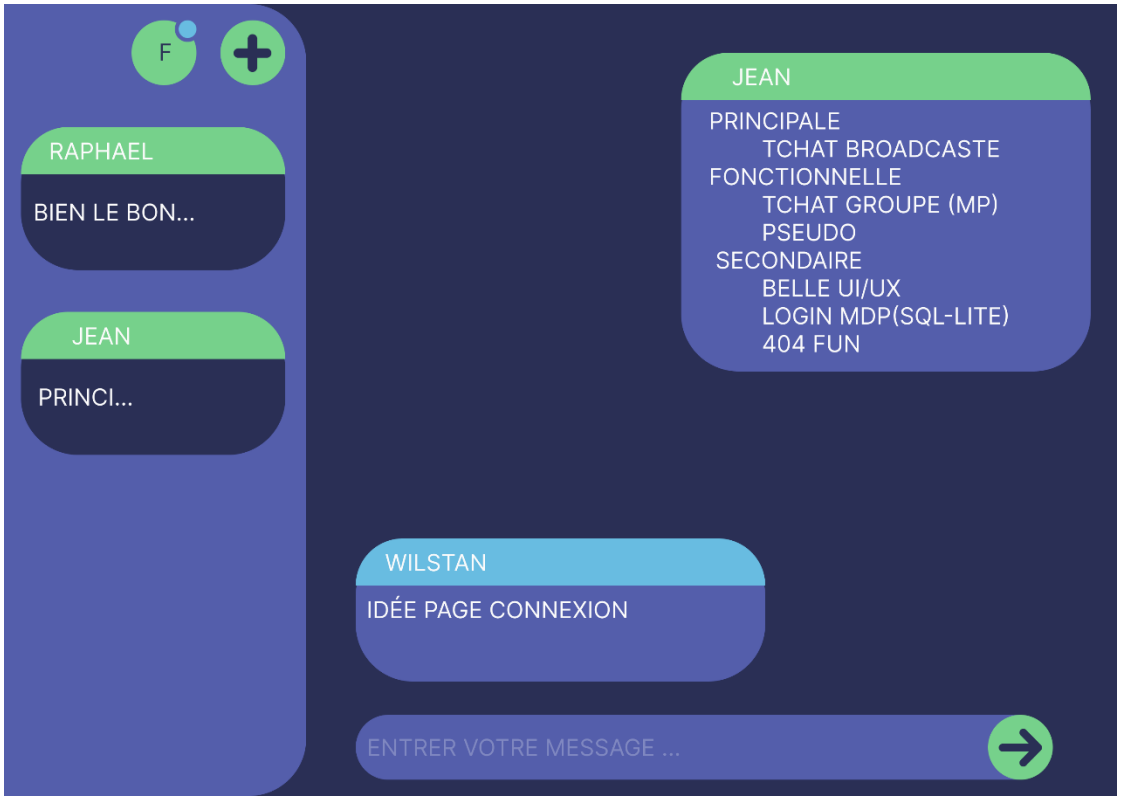
Première page du site, qui demande le nom d'utilisateur et vérifie s'il est conforme et disponible.

5.2 - Page principale (forum général) :



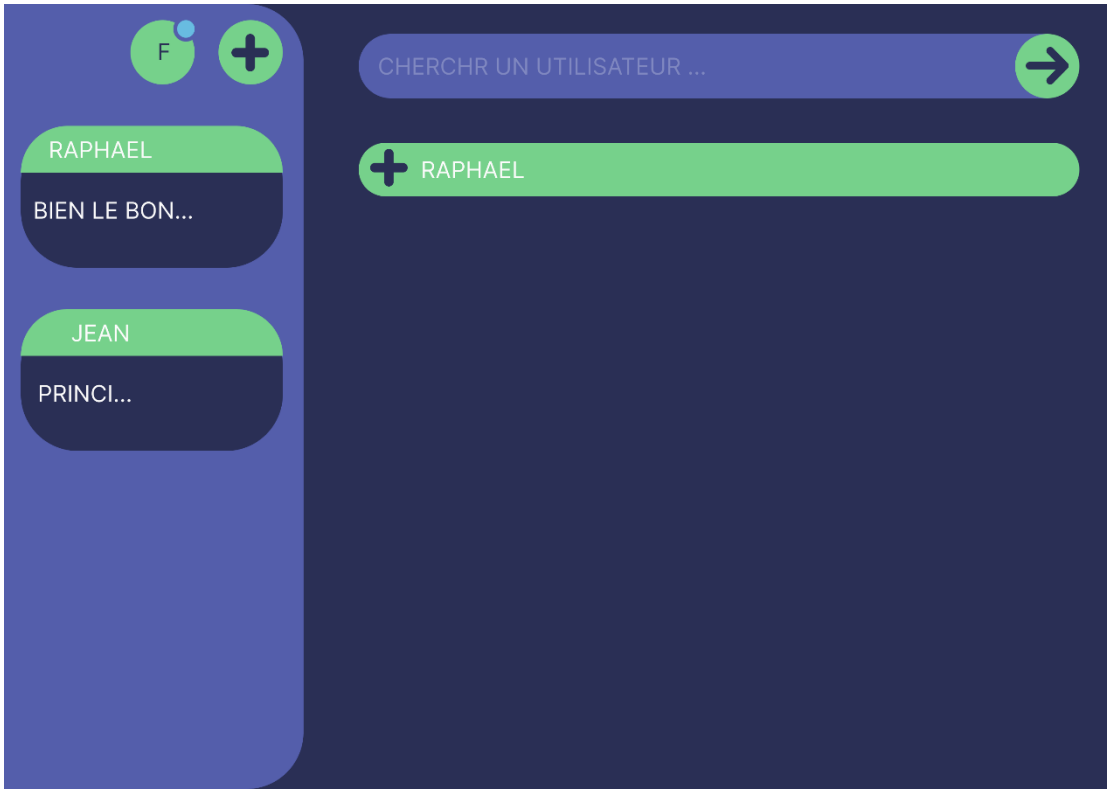
Page principale du forum de discussion accessible à l'ensemble des utilisateurs. Il s'agit d'un grand salon de discussion ouvert à chaque membre en ligne.

5.3 - Page de discussion privée :



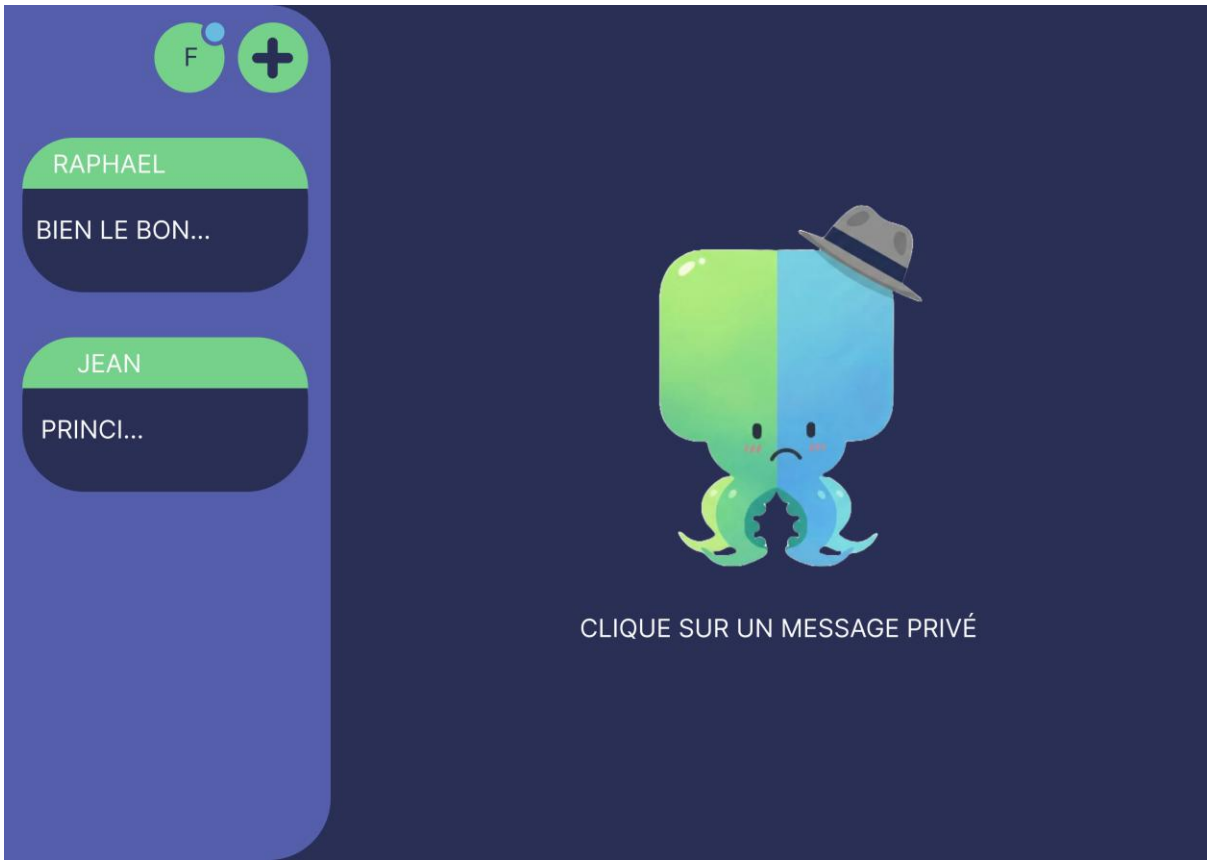
Page de discussion privée permettant à deux utilisateurs en ligne d'échanger des messages en temps réel.

5.4 - Page de recherche des messages privés :



Page de recherche permettant de trouver un utilisateur en ligne et de créer avec lui une discussion privée.

5.5 - Page d'accueil des conversations privées :



Page d'accueil des discussions privées de l'utilisateur, regroupant l'ensemble des conversations en cours et permettant d'accéder rapidement à chaque échange.